

Дифуррициатор

Не важно кто ты, важно насколько быстро ты РаСтЕшЬ

Если ваша производная 0, то не радуйтесь что вы находитесь
в своем максимуме, ведь это может быть минимум

7 марта 2026 г.

Содержание

1	Знакомство с функцией	2
2	Производные всех порядков (ну, почти, только до 1)	2
2.1	Первая производная	2
3	Ряд Тейлора: так близко но так далеко (когда разложил до $o(x^1)$)	7
4	Графики и иллюстрации всего этого д... ерева	7
4.1	График функции $f(x) = \sin(15 \cdot (x)^3 + 4) + (\cos(10 \cdot x + 5))^3$, касательной к этой функции в точке 0.500000 и график Тейлора этой функции в точке 0.500000:	7
4.2	мемчик	8
4.3	мемчик	9
5	Итоги нашего допроса:	9
6	Спасибо за внимание, пожалуйста не вызывайте меня больше	9

1 Знакомство с функцией

Главный допрашиваемый пациент.

$$f(x) = \sin(15 \cdot (x)^3 + 4) + (\cos(10 \cdot x + 5))^3$$

В этой серии мы будем делать всякое и даже больше с этой безобидной функцией



Каждую функцию можно исследовать, но не каждую понять.

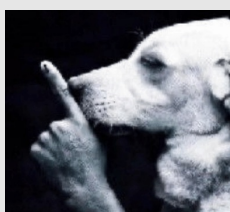
2 Производные всех порядков (ну, почти, только до 1)

2.1 Первая производная

Результат допроса №1:

$$f^{(1)}(x) = \cos(15 \cdot (x)^3 + 4) \cdot (15 \cdot 3 \cdot (x)^2) + 3 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5))^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot (-1) \cdot 10$$

Допрашиваемый дал нам немного информации о своем карьерном росте и скорости развития, хороший прогресс



Если хотите узнать больше о человеке - возьмите его производную. Ведь она дает много информации о его значении

Как мы получили этот результат?

Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

5

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x + 5$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(10 \cdot x + 5)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x + 5)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\cos(10 \cdot x + 5))' = \sin(10 \cdot x + 5) \cdot (-1) \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$(\cos(10 \cdot x + 5))^3$$

Так как: Производная переменной в степени числа вычисляется по формуле

$$(x^a)' = a \cdot x^{a-1} \cdot x'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$((\cos(10 \cdot x + 5))^3)' = 3 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5))^{3-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot (-1) \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному чита-

телю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$(x)^3$$

Так как: Производная переменной в степени числа вычисляется по формуле

$$(x^a)' = a \cdot x^{a-1} \cdot x'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$((x)^3)' = 3 \cdot (x)^{3-1} \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$15$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$15 \cdot (x)^3$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(15 \cdot (x)^3)' = 0 \cdot (x)^3 + 15 \cdot 3 \cdot (x)^{3-1} \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$15 \cdot (x)^3 + 4$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(15 \cdot (x)^3 + 4)' = 0 \cdot (x)^3 + 15 \cdot 3 \cdot (x)^{3-1} \cdot 1 + 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(15 \cdot (x)^3 + 4)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(15 \cdot (x)^3 + 4))' = \cos(15 \cdot (x)^3 + 4) \cdot (0 \cdot (x)^3 + 15 \cdot 3 \cdot (x)^{3-1} \cdot 1 + 0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(15 \cdot (x)^3 + 4) + (\cos(10 \cdot x + 5))^3$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(15 \cdot (x)^3 + 4) + (\cos(10 \cdot x + 5))^3)' = \cos(15 \cdot (x)^3 + 4) \cdot (0 \cdot (x)^3 + 15 \cdot 3 \cdot (x)^{3-1} \cdot 1 + 0) + 3 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5))^{3-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot (-1) \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0$$

После наилегчайших тривиальных оптимизаций получаем результат:

$$f^{(1)}(x) = \cos(15 \cdot (x)^3 + 4) \cdot (15 \cdot 3 \cdot (x)^2) + 3 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5))^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot (-1) \cdot 10$$

3 Ряд Тейлора: так близко но так далеко (когда разложил до $o(x^1)$)

Точка разложения.

Рассматриваем разложение до порядка $o((x - 0)^7)$.

Локальный вид функции.

В окрестности точки a функция ведёт себя так:

$$f(x) \approx (-0.99) + (21.82 \cdot (x - 0.50)^1) + \frac{119.76 \cdot (x - 0.50)^2}{2} + \frac{(-7698.61) \cdot (x - 0.50)^3}{6} + \frac{(-8760.74) \cdot (x - 0.50)^4}{24}$$

Есть выражение делаем из мухи слона, а здесь делаем из слона муху Все труды бедного дерева шли ради этого момента



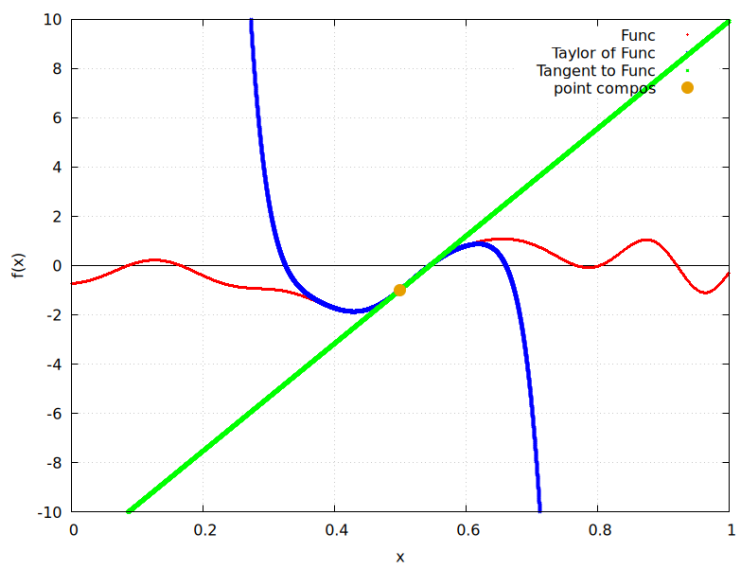
Мотивационный спич.

Выйди за свою зону комфорта ($U_\delta(b)$), и только тогда, даже при всех $\varepsilon > 0$, ты сможешь найти свое δ

4 Графики и иллюстрации всего этого д... ерева

4.1 График функции $f(x) = \sin(15 \cdot (x)^3 + 4) + (\cos(10 \cdot x + 5))^3$, касательной к этой функции в точке 0.500000 и график Тейлора этой функции в точке 0.500000:

Точка разложения указана на графике жирным цветом



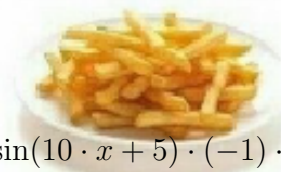
4.2 мемчик

$$f(x) = \sin(15 \cdot (x)^3 + 4) + (\cos(10 \cdot x + 5))^3$$

=



=



$$f'(x) = \cos(15 \cdot (x)^3 + 4) \cdot (15 \cdot 3 \cdot (x)^2) + 3 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5))^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot (-1) \cdot 10$$

=



$$f''(x) = \sin(15 \cdot (x)^3 + 4) \cdot (-1) \cdot 15 \cdot 3 \cdot (x)^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot (x)^2 + \cos(15 \cdot (x)^3 + 4) \cdot (15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) + 3 \cdot 2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5))^1 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot (-1) \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot (-1) \cdot 10 + 3 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5))^2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (10)) \cdot (-1) \cdot 10$$

4.3 мемчик

$$f(x) = \sin(15 \cdot (x)^3 + 4) + (\cos(10 \cdot x + 5))^3$$

$$f'(x) = \cos(15 \cdot (x)^3 + 4) \cdot (15 \cdot 3 \cdot (x)^2) + 3 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5))^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot (-1) \cdot 10$$

$$f''(x) = \sin(15 \cdot (x)^3 + 4) \cdot (-1) \cdot 15 \cdot 3 \cdot (x)^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot (x)^2 + \cos(15 \cdot (x)^3 + 4) \cdot (15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) + 3 \cdot 2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5))^1 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot (-1) \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) + (-1) \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot (-1) \cdot 10$$



5 Итоги нашего допроса:

Изначальная функция:

$$f(x) = \sin(15 \cdot (x)^3 + 4) + (\cos(10 \cdot x + 5))^3$$

Ряд Тейлора до $o(x - 0)^7$

$$f(x) \approx (-0.99) + (21.82 \cdot (x - 0.50)^1) + \frac{119.76 \cdot (x - 0.50)^2}{2} + \frac{(-7698.61) \cdot (x - 0.50)^3}{6} + \frac{(-8760.74) \cdot (x - 0.50)^4}{24} + \frac{5552044.85 \cdot (x - 0.50)^5}{120} + \frac{(-26081273.13) \cdot (x - 0.50)^6}{720} + \frac{(-5144173326.77) \cdot (x - 0.50)^7}{5040} + o(x - 0)^7$$

1 Производная:

$$f^{(1)}(x) = \cos(15 \cdot (x)^3 + 4) \cdot (15 \cdot 3 \cdot (x)^2) + 3 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5))^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot (-1) \cdot 10$$

6 Спасибо за внимание, пожалуйста не вызывайте меня больше